

风电行业深度学习

私募基金研究员二面备战手册（第 0-2 章）

右键更新目录

0 面试先导：3 分钟建立风电认知框架

在私募研究员二面中，面试官通常不会要求你背诵装机数据，而是考察你能否在五分钟内讲清三个问题：这个行业现在处在周期的什么位置、钱在产业链哪一段赚、未来三年最大的预期差在哪。本章用最简结构建立认知框架，后续各章逐层展开。

0.1 风电在新能源版图中的定位

风电与光伏共同构成中国新能源装机的绝对主体。截至 2026 年 3 月底，全国风电累计并网容量 6.55 亿千瓦（其中陆上 6.08 亿千瓦、海上 4722 万千瓦），同比增长 22.4%；同期全国发电总装机约 39.65 亿千瓦，清洁能源装机 24.11 亿千瓦，风电占清洁能源装机的比重超过四分之一。2026 年一季度全国风电新增并网 1577 万千瓦，其中陆上 1555 万千瓦、海上 21 万千瓦，“三北”地区贡献了 75% 的新增装机。

从发电量看，2026 年一季度风电发电量 2857 亿千瓦时，同比增长 1.13%；风电投资完成额 436 亿元，同比大幅增长 72.33%，是全新能源品类中投资增速最快的环节之一。风电的产业地位可以概括为“存量第二大、增量最稳、空间未封顶”：光伏在绝对装机上已经超过风电，但风电凭借更高的利用小时数、更强的出力稳定性与更低的弃电率，在新型电力系统中承担“基荷补充+电量主体”双重角色。

对研究员而言，风电的核心标签是“制造业属性强于光伏、政策属性强于火电”：整机与零部件是典型的重资产制造业，竞争格局决定盈利；下游运营是类公用事业，电价与利用小时决定回报。理解这条“制造业+公用事业”的双重属性，是拆解风电投资逻辑的起点。

0.2 风电投资的三大核心矛盾

矛盾一：需求高景气 vs 盈利低水位。2026 年风电并网连续三个月同比大幅增长（6 月 +183%、7 月 +271%、8 月约 +140%），招标量维持高位（2026 年 1-8 月央国企整机中标 105.98GW），但整机价格仍处于历史低位——2026 年 8 月陆上风机（不含塔筒）中标均价约 1595 元/kW，含塔筒约 2120 元/kW；海上含塔筒均价约 3280 元/kW。量增价稳甚至价跌，是理解当前风电股估值分歧的关键。

矛盾二：陆风存量博弈 vs 海风增量逻辑。陆上风电已进入平价成熟期，逻辑从“抢装”切换为“大基地+分散式+以大代小”的稳态增长；海上风电正处于“近海规模化+深远海 0

到 1”的放量前夜，“十五五”期间全国海风新增开工规模 1 亿千瓦左右、2030 年累计并网 1 亿千瓦以上，对应年均新增 1500 万千瓦以上，是产业链量价弹性最大的方向。

矛盾三：国内内卷 vs 出海蓝海。国内整机价格战压缩全行业毛利，而海外市场（欧洲、亚太、中东）供给缺口大、价格体系健康，中国整机与零部件企业正加速出海——远景能源 2025 年全球新增吊装量首次突破 20GW，其中海外吊装 4.8GW、同比激增 15 倍，创中国整机企业海外吊装历史纪录。出海是未来三年风电制造业估值重塑的核心变量。

0.3 私募研究员视角：面试官想听到什么

二面区别于一面，重点不再是“你了解风电吗”，而是“你能不能独立推演投资机会”。面试官通常从五个维度层层递进：第一，行业空间——十五五风电年新增装机 1.2 亿千瓦左右的依据是什么，海风从 8-10GW 到年均 1500 万千瓦以上的爬坡路径怎么拆；第二，产业链价值分布——单 GW 风电场投资构成中，塔筒、叶片、齿轮箱、轴承、海缆、整机各占多少，哪一段毛利率最高、壁垒最强；第三，竞争格局——整机商金风、远景、明阳、运达、三一、电气风电的份额变化，零部件环节谁是全球/国内龙头；第四，盈利拐点——风机价格战何时见底，原材料（钢材、玻纤、稀土）价格波动如何传导；第五，估值与预期差——在 2026-2030 年的装机假设下，重点公司对应多少市值、多少 PE，当前股价隐含了什么预期。

本手册的编排顺序即对应这套考察逻辑：第 1-2 章建立宏观与政策框架，第 3 章测算需求空间，第 4-6 章深拆陆风与海风产业链（每个环节给出价值量、毛利率、壁垒、格局、代表公司与预期差），第 7 章测算经济性与盈利拐点，第 8 章落到公司财务与估值，第 9 章整理投资框架与高频面试问答。建议按章节顺序通读，重点章节（第 4-8 章）反复精读两遍以上。

1 宏观逻辑层：为什么现在看风电

宏观层回答两个问题：蛋糕有多大（空间），以及中国在这个蛋糕里分到多少（定价权）。本章用 2025-2026 年最新数据锚定全球与中国装机坐标系，并解释风电与光伏在投资逻辑上的本质差异。

1.1 全球与中国装机空间：从百 GW 到太瓦时代

全球风电在 2025 年创下历史纪录。据彭博新能源财经《2025 年全球风电整机制造商市场份额》，2025 年全球风电新增装机 169GW、同比增长 38%，连续第三年刷新纪录；其中陆上 161GW（占比 95%）、海上 8GW。全球风能理事会（GWEC）口径下，2025 年全球海上风电新增并网 9.3GW、同比增长 16%，为历史第三高年度，累计装机 92.5GW，逼近 100GW 里程碑；中国以 6.6GW 新增海风连续第八年位居全球第一，欧洲新增近 2GW。GWEC 预测，全球海上风电年新增装机将从 2025 年的 9.3GW 增至 2030 年的 33GW，海风在风电新增中的占比将从 6%提升至 16%；2030 年前全球风电累计装机有望突破 2TW。

中国是绝对主力。2025 年中国是全球首个单年新增装机突破 100GW 的风电市场；水电水利规划设计总院《中国可再生能源发展报告 2025 年度》预计，2026 年中国风电、光伏新增装机合计约 3 亿千瓦，其中风电新增并网约 1 亿千瓦；中国可再生能源学会风能专委会秘书长秦海岩预计 2026 年风电新增装机约 1.2 亿千瓦。分结构看，已完成机制电价竞价的省份 2026 年风电装机规模预计 8513 万千瓦，其中纳入机制电价的项目约 7009 万千瓦。

把时间轴拉长，“十五五”的目标体系已经清晰：《风能北京宣言 2.0》（2025 年 10 月）提出“十五五”期间中国风电年新增装机不低于 1.2 亿千瓦，其中海上风电年新增不低于 1500 万千瓦；2030 年累计装机 13 亿千瓦、2035 年不少于 20 亿千瓦、2060 年达 50 亿千瓦。《可再生能源发展“十五五”规划》进一步明确，全国海上风电新增开工规模 1 亿千瓦左右、2030 年累计并网 1 亿千瓦以上。这意味着未来五年中国风电年新增装机维持在 1.2 亿千瓦上下，是 2020 年（约 7200 万千瓦）的 1.7 倍量级，行业天花板远未到来。

表 1-1 全球与中国风电装机关键坐标（2025-2030）

口径	2025 年实际	2026 年预计	2030 年目标
全球新增（GWEC/BNEF）	169GW（海风 9.3GW）	—	海风年新增 33GW
中国新增（水电总院/风能专委会）	超 100GW（全球首个）	约 1-1.2 亿千瓦	—
中国海风年新增	6.6GW（全球第一）	8-10GW（同比 +30%）	不低于 1500 万千瓦
中国累计装机	—	约 6.5-6.6 亿千瓦	13 亿千瓦
中国海风累计	0.47 亿千瓦	—	1 亿千瓦以上

1.2 风电 vs 光伏：定位差异与互补

新能源研究员常被追问“风电和光伏买哪个”，回答的关键在于识别两者的本质差异。第一，出力特性：风电利用小时数高（陆上约 2000-2400 小时、海上约 3000-4000 小时），光伏普遍在 1200-1600 小时，风电更接近“可调度电源”；第二，资源约束：光伏受土地与消纳约束更明显，风电受风资源与电网送出约束，海风可大规模离岸布置、不占土地；第三，产业链成熟度：光伏已深度内卷、组件价格战多年，风电大型化带来的降本仍在释放，海风产业链尚处于“规模上量+技术升级”共振阶段；第四，政策定位：光伏在户用与分布式市场更灵活，风电在大基地与深远海具备不可替代性。

对投资而言，更重要的结论是“互补而非互斥”：风光大基地通常配储、配电网送出，风电的稳定出力提升了整体项目的消纳质量；而在同一场址上，海上风电与海上光伏还出现“风光同场”的融合开发模式，两者共享送出通道与运维体系，进一步摊薄单位成本。面试中如被问及，可主动给出“风电是新型电力系统的稳定器，光伏是灵活补充器”的定位判断，并指出海风+海光的协同降本逻辑。

1.3 度电成本下降曲线：风电已是成本最低的新能源之一

风电的长期需求来自经济性。过去十年，全球陆上风电度电成本（LCOE）下降约 50%-60%，海上风电近五年下降约 30%-40%，核心驱动是机组大型化（单机容量从 2MW 提升至 6-10MW，海风已达 18-20MW 级）、产业链规模化与施工效率提升。当前中国陆上风电已全面实现平价上网，新建陆风项目度电成本普遍低于当地燃煤基准电价；海上风电在近海浅水区域（水深 20 米左右、离岸 30-40 公里）也基本达到平价临界点，2026 年海风含塔筒整机中标价约 3280 元/kW，配合大型化与施工效率提升，深远海项目的经济性正在逐步改善。

经济性改善的微观证据是运营商与产业资本的真实回报。2026 年中海油在汕尾连续设立两家新能源公司、注册资本 10 亿元，与明阳智能合资获取 500MW 海风项目并启动 28 台 18MW 大机组招标——从“基本不保留”到“10 亿押注”的转变，被市场解读为海上风电经济性发生根本改善的信号。这一案例可作为面试中的“真实世界证据”，用于支撑“海风平价化开启新周期”的判断。

1.4 中国风电的全球定价权与出海

中国是全球风电制造中心，产业链产能占全球 70%以上：整机、叶片、塔筒、齿轮箱、铸锻件等环节的中国产能均为全球最大，且成本比欧洲低 30%-50%。这种成本优势正在转化为出口份额。整机端，远景 2025 年全球吊装突破 20GW、海外吊装 4.8GW（同比+15 倍）；金风、明阳、运达、三一均在欧洲、中亚、中东、东南亚布局。零部件端，塔筒、法兰、海缆、铸件等环节已深度嵌入全球供应链，东方电缆、中天科技、亨通光电的海缆进入欧洲市场，大金重工、天顺风能承接海外单桩与塔筒订单。

出海逻辑对估值的意义在于：海外订单毛利率显著高于国内（通常高 5-15 个百分点），且以欧元/美元计价、汇率友好；当国内价格战压制盈利时，出海比例提升直接改善综合毛利率。面试中可以将出海视为“风电版的微笑曲线跃迁”——从国内制造内卷走向全球定价，这也是 2026-2027 年风电板块最有可能出现盈利与估值双击的方向。

2 政策与商业模式层：钱从哪里来

风电是政策驱动极强的行业，理解电价形成机制是理解一切盈利模型的钥匙。本章梳理从补贴时代到平价时代、再到 2026 年“全面入市”的政策演进，并拆解风电运营的商业模式。

2.1 补贴退坡史：从标杆电价到平价时代

中国风电电价机制经历了四个阶段。第一阶段（2009-2020 年）标杆上网电价时代：按资源区划定 0.29-0.57 元/kWh 不等的标杆电价，叠加国家补贴，催生 2015 年、2020 年两轮陆上抢装潮；第二阶段（2021 年）平价元年：陆上风电国家补贴正式退出，新建项目执行燃煤基准价；第三阶段（2022-2025 年）竞争性配置与市场化交易并存：部分省份以竞价方式分配指标，风电市场化交易电量占比快速提升；第四阶段（2026 年起）全面入市：136 号文落地，新能源上网电价全面由市场形成。

补贴退坡的直接结果是行业从“政策周期”切换为“成本周期”：装机节奏不再由抢装节点决定，而由项目 IRR 与电网消纳能力决定。这解释了为什么 2022-2024 年风电招标量高增但装机波动——开发商在等电价机制明确、等风机价格企稳。理解这条历史线，就能在面试中讲清“为什么 2026 年是风电商业模式的分水岭”。

2.2 136 号文：新能源全面入市——2026 年最大政策变量

2025 年发布的 136 号文（《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》）是近年来风电领域最重磅的政策，核心是“存量项目机制电价延续、增量项目全面入市”。存量项目：按现有机制电价与差价结算方式执行，逐步过渡；增量项目（2026 年起投产）：不再安排固定电价，通过机制电价竞价获得“价差结算”保护，其余电量进入电力市场按现货/中长期价格结算。

对风电商业模式的影响体现在四个层面。第一，收益确定性下降：电价从“锁定”变为“市场波动+机制价差保护”，项目 IRR 的敏感性显著上升；第二，优质资源向高效开发商集中：机制电价竞价考验开发商对风资源、成本与市场的综合判断，拥有低成本与精细化运营能力的央企（龙源、三峡能源、中广核新能源等）优势扩大；第三，推动“电价+环境溢价”双轮收入：绿电交易、绿证、CCER 成为弥补市场化电价下行的的重要手段；第四，倒逼产业链降本：电价中枢下行压力沿产业链向上传导，大型化、构网型风机与高效海缆等降本技术的价值进一步凸显。

面试中建议将 136 号文定位为“从补贴依赖走向市场生存”的成人礼，并主动给出判断：短期压制存量项目估值与新建项目 IRR，中长期利好具备成本优势的运营商与能持续降本的设备商——政策出清反而加速行业向头部集中。

2.3 机制电价竞价、绿电交易与 CCER

机制电价竞价是 136 号文的核心配套工具：地方政府对增量风电项目组织竞价，竞价结果决定项目可获得的机制电价水平与对应的价差结算量。2026 年已完成机制电价竞价的省份，纳入机制电价的风电项目规模约 7009 万千瓦——这部分项目相当于拥有“电价下限保护”，是未来两年最确定的装机底盘。绿电交易方面，风电绿电溢价在部分省份可达 0.03-0.08 元/kWh，叠加绿证收入，可在一定程度上对冲市场化电价下行；CCER（国家核证自愿减排量）重启后，平价风电项目的碳资产收益重新被市场定价，构成运营商收入的“第三极”。

对研究员而言，需要掌握“电价=市场电价+机制价差+绿电/绿证/CCER 溢价”的总框架，并能在给定电价、利用小时、投资成本时快速估算项目 IRR。这一能力是私募研究员面试中区分“背书型候选”与“计算型候选”的分水岭，第 7 章将给出完整测算模板。

2.4 以大代小/以旧换新/千乡万村驭风：存量市场的新增量

在新建装机之外，存量改造正成为风电需求的重要补充。中国早期安装的风机单机容量小（1.5MW 以下）、运行效率低，大批机组进入 15-20 年寿命周期，具备“以大代小”改造价值——用 4-6MW 新机组替换老机组，在相同机位下容量可提升 2-4 倍、利用小时提升 30%以上。2026 年以来中节能、国家能源集团等央国企陆续启动“以大代小”技改增容招标，市场预计“十五五”期间存量改造年化贡献 10-20GW 增量。

“千乡万村驭风行动”则打开分散式风电空间：在广大农村地区利用零散土地安装小容量机组，就近消纳、就地并网，2026 年已成为整机商中标的重要来源（金风科技在河北、内蒙古等地斩获多个分散式项目）。叠加“以旧换新”政策对老旧风机的置换补贴，存量市场为整机与零部件企业提供了穿越新建装机波动的缓冲垫。

2.5 运营商业模式拆解：电价×利用小时×IRR

风电运营是典型的重资产、现金流型生意，收入=装机容量×利用小时×上网电价，成本以折旧（占比约 40%-50%）与运维为主，边际成本极低。运营商的盈利弹性主要来自三处：利用小时提升（风资源评估、智能运维）、电价结构优化（绿电交易比例提升）、财务费用下降（利率下行周期中高杠杆项目的利润释放）。

IRR 视角下，典型陆上风电项目全投资 IRR 约 6%-10%，海上风电项目约 6%-8%（近海、大型化后向 8%-10%改善）；136 号文后电价市场化使 IRR 对电价假设的敏感性显著上升，优质项目（高风速+低造价+高绿电溢价）与普通项目的回报分化拉大。运营环节的代表公司包括龙源电力、三峡能源、中广核新能源、节能风电等，其估值逻辑更接近“类公用事业+碳资产期权”：股息率与装机成长是核心锚，绿电/CCER 是估值弹性。

综上，第 2 章的核心结论可概括为一句话：风电的“钱”已经从财政补贴切换为市场电价+机制保护+环境溢价的组合，谁能以最低成本获取资源、以最高效率运营项目，谁就能在全面入市时代赚到超额收益；设备环节的降本能力（大型化、国产化）与运营环节的精细化能力，是贯穿整个“十五五”的两条主线。